2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年广东卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $M=\{x\mid 1+x>0\}$，$N=\{x\mid \frac{1}{1-x}>0\}$，则 $M\cap N=$（ ）

A. $\{x\mid -1\le x<1\}$　　B. $\{x\mid x>1\}$
C. $\{x\mid -1<x<1\}$　　D. $\{x\mid x\ge -1\}$

【答案】**C**

【解析】
由 $1+x>0$，得 $x>-1$. 又因为分子 1 为正数，$\frac{1}{1-x}>0$ 等价于 $1-x>0$，即 $x<1$. 因此 $M\cap N=\{x\mid -1<x<1\}$，故选 C.

2. 若复数 $(1+bi)(2+i)$ 是纯虚数（i 是虚数单位，b 是实数），则 $b=$（ ）

A. -2　　B. $-\frac{1}{2}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. 2

【答案】**D**

【解析】

$$(1+bi)(2+i)=2+i+2bi+bi^2=(2-b)+(1+2b)i$$

该复数为纯虚数，所以实部 $2-b=0$，从而 $b=2$，故选 D.

3. 若函数 $f(x)=x^3$（$x\in\mathbb{R}$），则函数 $y=f(-x)$ 在其定义域上是（ ）

A. 单调递减的偶函数　　B. 单调递减的奇函数　　C. 单调递增的偶函数　　D. 单调递增的奇函数

【答案】**B**

【解析】
令 $g(x)=f(-x)$，则 $g(x)=(-x)^3=-x^3$. 当 $x_1<x_2$ 时，$x_1^3<x_2^3$，所以 $g(x_1)>g(x_2)$，函数 g 单调递减. 又因为 $g(-x)=x^3=-g(x)$，所以 g 是奇函数，故选 B.

4. 若向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|=1$，$\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 60°，则 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}+\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=$（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{3}{2}$
C. $1+\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. 2

【答案】**B**

【解析】

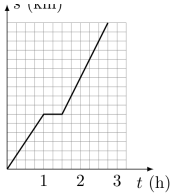
由 $|\boldsymbol{a}|=1$，得 $\boldsymbol{a}cdotbold(a)=|\boldsymbol{a}|^2=1$. 又

$$\boldsymbol{a}cdotbold(b)=|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|\cos 60^{\circ}=\frac{1}{2}$$

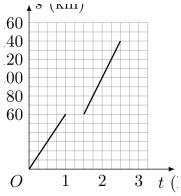
因此 $\boldsymbol{a}cdotbold(a)+\boldsymbol{a}cdotbold(b)=1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$，故选 B.

5. 客车从甲地以 $60k\frac{m}{h}$ 的速度匀速行驶 1 小时到达乙地，在乙地停留了半小时，然后以 $80k\frac{m}{h}$ 的速度匀速行驶 1 小时到达丙地. 下列描述客车从甲地出发，经过乙地，最后到达丙地所经过的路程 s 与时间 t 之间关系的图象中，正确的是（ ）

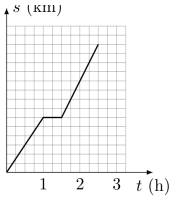
A.



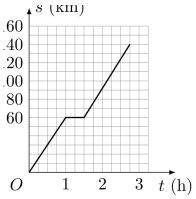
B.



C.



D.



【答案】**C**

【解析】

设客车从甲地出发的时间为 $t=0$. 行驶第一个小时的路程为 $60t$，所以 $0\le t\le 1$ 时 $s=60t$. 在乙地停留半小时，路程保持为 60，所以 $1\le t\le\frac{3}{2}$ 时 $s=60$. 随后以 $80k\frac{m}{h}$ 行驶一个小时，故 $s=60+80\left(t-\frac{3}{2}\right)$，$\frac{3}{2}\le t\le\frac{5}{2}$. 图象应先以斜率 60 上升至 60，再保持半小时水平，最后以斜率 80 上升至 140，与选项 C 相符，故选 C.

6. 若 l，m，n 是互不相同的空间直线，α，β 是不重合的平面，则下列命题中为真命题的是（ ）

A. 若 $\alpha\parallel\beta,l\subset\alpha,n\subset\beta$，则 $l\parallel n$
B. 若 $\alpha\perp\beta$，$l\subset\alpha$，则 $l\perp\beta$
C. 若 $l\perp n$，$m\perp n$，则 $l\parallel m$
D. 若 $l\perp\alpha$，$l\parallel\beta$，则 $\alpha\perp\beta$

【答案】**D**

【解析】

选项 A 不成立，因为平行平面内任取的两条直线不一定平行. 选项 B 不成立，两平面垂直时，平面 α 内任意直线不一定垂直于平面 β，例如取两平面的交线. 选项 C 也不成立，空间中分别垂直于同一直线的两条直线不一定平行.

若 $l\perp\alpha$ 且 $l\parallel\beta$，则平面 β 内含有一条垂直于平面 α 的直线. 根据平面垂直的判定定理，得 $\alpha\perp\beta$，所以只有选项 D 正确.

7. 图 1 是某县参加 2007 年高考的学生身高条形统计图，从左到右的条形表示的学生人数依次记为 A_1，A_2，…，A_{10}（如 A_2 表示身高（单位：cm）在 $[150,155)$ 内的学生人数）. 图 2 是统计图 1 中身高在一定范围内学生人数的一个算法流程图. 现要统计身高在 $160 \sim 180 \sim cm$（含 $160 \sim cm$，不含 $180 \sim cm$）的学生人数，那么在流程图中的判断框内应填写的条件是（ ）

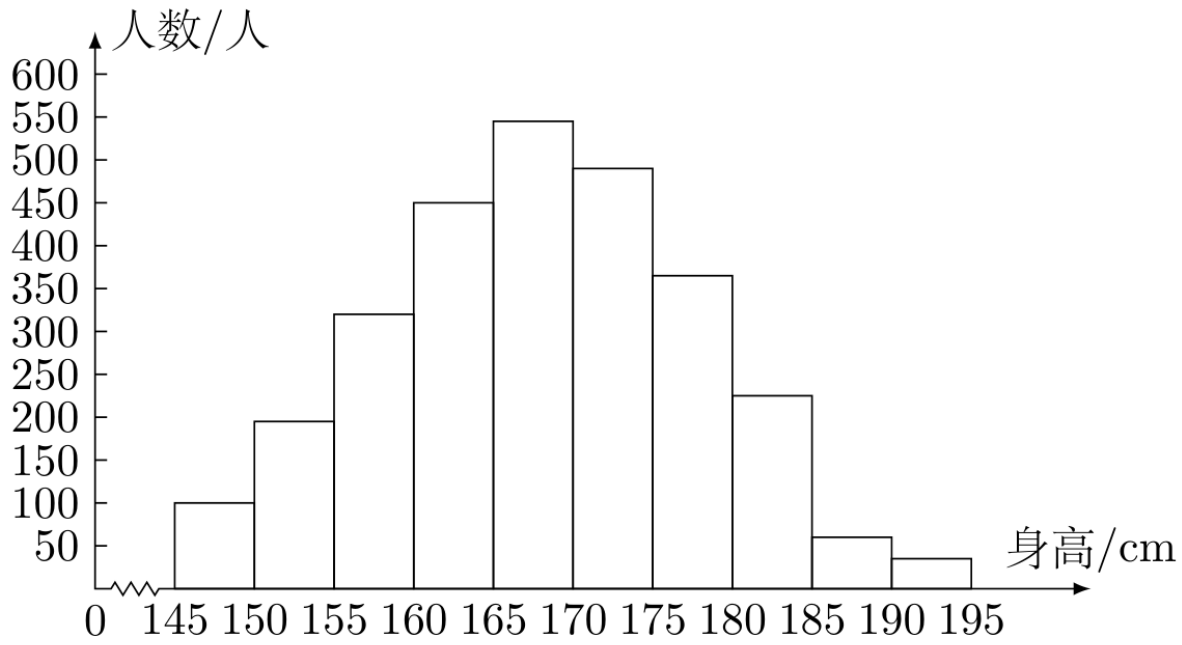


图 1

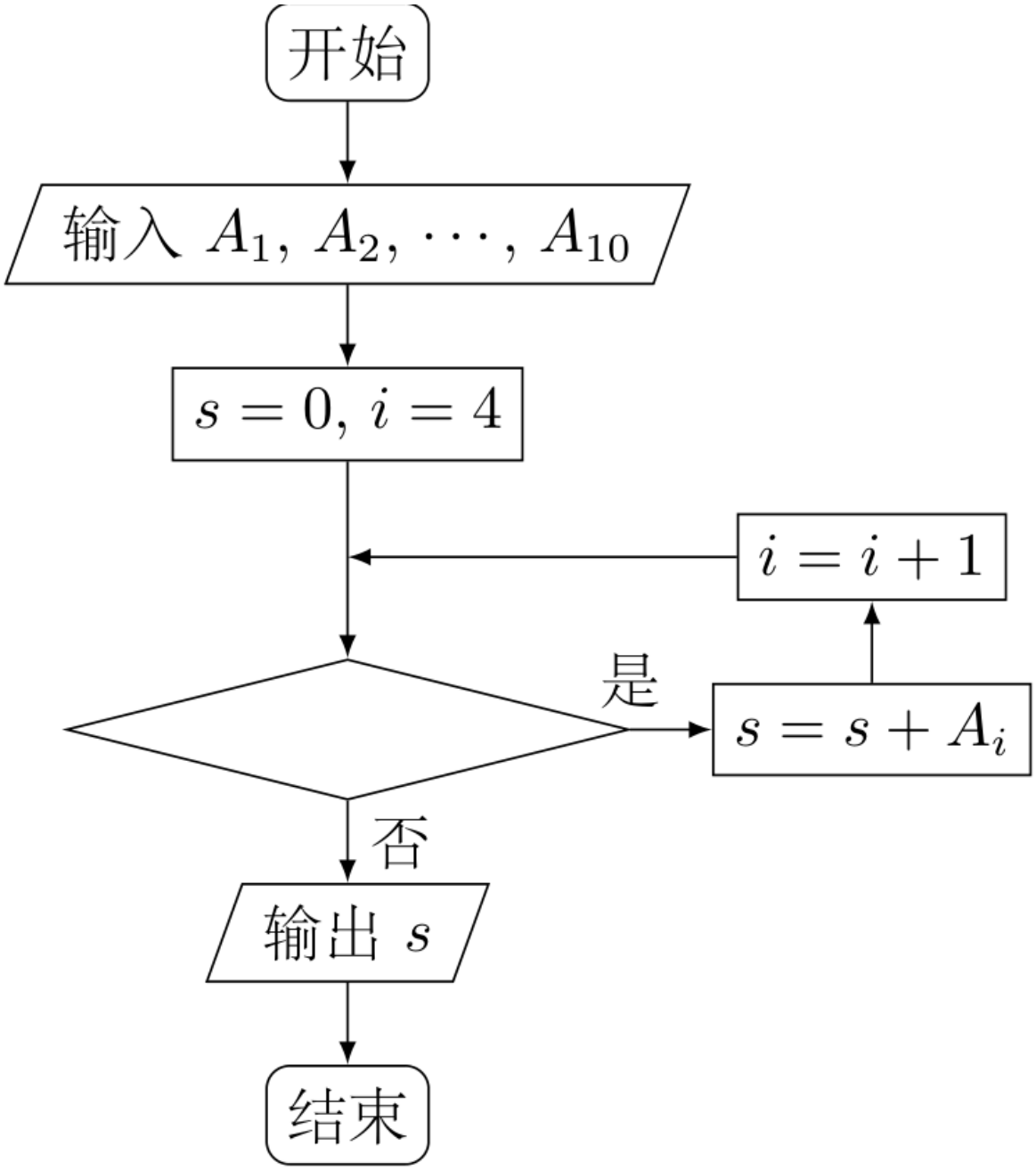


图 2

A. $i<9$　　B. $i<8$　　C. $i<7$　　D. $i<6$

【答案】**B**

【解析】
身高区间依次为 $[145,150)$，$[150,155)$，$[155,160)$，$[160,165)$，$[165,170)$，$[170,175)$，$[175,180)$，$[180,185)$ 等. 因此需要累加 A_4，A_5，A_6，A_7. 流程从 $i=4$ 开始，每次累加后令 $i=i+1$，当 $i=8$ 时停止，所以判断条件应为 $i<8$，故选 B.

8. 在一个袋子中装有分别标注数字 1，2，3，4，5 的五个小球，这些小球除标注的数字外完全相同. 现从中随机取出 2 个小球，则取出的小球标注的数字之和为 3 或 6 的概率是（ ）

A. $\frac{3}{10}$　　B. $\frac{1}{5}$　　C. $\frac{1}{10}$　　D. $\frac{1}{12}$

【答案】**A**

【解析】
从五个小球中取出两个的基本事件数为 $C_5^2=10$. 和为 3 的取法只有 $\{1,2\}$，和为 6 的取法有 $\{1,5\}$、$\{2,4\}$，共有 3 种. 因此所求概率为 $\frac{3}{10}$，故选 A.

9. 已知简谐运动 $f(x)=2\sin\left(\frac{\pi}{3}x+\phi\right)$（$|\phi|<\frac{\pi}{2}$）的图象经过点 $(0,1)$，则该简谐运动的最小正周期 T 和初相 ϕ 分别为（ ）

A. $T=6,\phi=\frac{\pi}{6}$
B. $T=6$，$\phi=\frac{\pi}{3}$
C. $T=6\pi$，$\phi=\frac{\pi}{6}$
D. $T=6\pi$，$\phi=\frac{\pi}{3}$

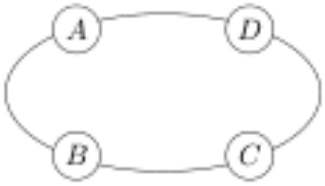
【答案】**A**

【解析】
函数的角频率为 $\frac{\pi}{3}$，所以最小正周期

$$T=\frac{2\pi}{\frac{\pi}{3}}=6$$

又因为图象经过 $(0,1)$，所以 $2\sin\phi=1$，即 $\sin\phi=\frac{1}{2}$. 结合 $|\phi|<\frac{\pi}{2}$，得 $\phi=\frac{\pi}{6}$，故选 A.

10. 如图是某汽车维修公司的维修点环形分布图. 公司在年初分配给 A，B，C，D 四个维修点某种配件各 50 件. 在使用前发现需将 A，B，C，D 四个维修点的这批配件分别调整为 40，45，54，61 件，但调整只能在相邻维修点之间进行，那么要完成上述调整，最少的调动件次（n 件配件从一个维修点调整到相邻维修点的调动件次为 n）为（ ）



A. 18　　B. 17　　C. 16　　D. 15

【答案】**C**

【解析】
设沿 AB、BC、CD、DA 方向的有向调动件数分别为 x，y，z，w，正值表示沿所标方向调动，负值表示反向调动. 四个维修点的库存变化量 分别为 -10，-5，4，11，于是 $x-w=10$，$y-x=5$，$z-y=-4$，$w-z=-11$. 令 $x=t$，解得 $y=t+5$，$z=t+1$，$w=t-10$. 所以调动件次为

$$F(t)=|t|+|t+5|+|t+1|+|t-10|$$

其绝对值的断点为 -5，-1，0，10. 四个断点按从小到大排列，中间两个为 $-1,0$， 故当 $-1\le t\le 0$ 时取得最小值. 例如取 $t=0$，有

$$F(0)=0+5+1+10=16$$

因此最少调动件次为 16，故选 C.

填空题

11. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知抛物线关于 x 轴对称，顶点在原点 O，且过点 $P(2,4)$，则该抛物线的方程是_____{}.

【答案】$y^2=8x$

【解析】
抛物线的顶点为原点，且关于 x 轴对称，所以其轴为 x 轴，方程可设为 $y^2=2px$. 将点 $P(2,4)$ 代入，得 $16=4p$，从而 $p=4$. 因此抛物线 方程为 $y^2=8x$.

12. 函数 $f(x)=x\ln x$（$x>0$）的单调递增区间是_____{}.

【答案】$\left[\frac{1}{e},+\infty\right)$

【解析】
函数定义域为 $x>0$，且

$$f'(x)=\ln x+1$$

当 $0<x<\frac{1}{e}$ 时，$f'(x)<0$；当 $x>\frac{1}{e}$ 时， $f'(x)>0$，并且在 $x=\frac{1}{e}$ 处导数为零. 因此函数的单调递增区间为 $\left[\frac{1}{e},+\infty\right)$.

13. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=n^2-9n$，则其通项 $a_n=$_____{}；若它的第 k 项满足 $5<a_k<8$，则 $k=$_____{}.

【答案】$a_n=2n-10)$，$(k=8$

【解析】
由 $S_n=n^2-9n$，先得 $a_1=S_1=1-9=-8=2\times1-10$. 当 $n\ge2$ 时，

$$a_n=S_n-S_{n-1}=n^2-9n-\left((n-1)^2-9(n-1)\right)=2n-10$$

所以对所有正整数 n，均有 $a_n=2n-10$. 由 $5<a_k<8$，得

$$5<2k-10<8$$

即 $\frac{15}{2}<k<9$. 由于 k 为正整数，故 $k=8$.

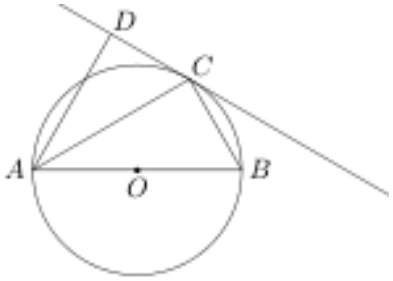
选考题：填空题

14. 在极坐标系中，直线 l 的方程为 $\rho\sin\theta=3$，则点 $\left(2,\frac{\pi}{6}\right)$ 到直线 l 的距离为_____{}.

【答案】2

【解析】
由极坐标与直角坐标的关系 $y=\rho\sin\theta$，直线 $\rho\sin\theta=3$ 即为直线 $y=3$. 点 $\left(2,\frac{\pi}{6}\right)$ 的纵坐标为 $2\sin\frac{\pi}{6}=1$，所以它到直线 $y=3$ 的距离为 $|1-3|=2$.

15. 如图所示，圆 O 的直径 $AB=6$，C 为圆周上一点，$BC=3$. 过 C 作圆的切线 l，过 A 作 l 的垂线 AD，垂足为 D，则 $\angle DAC=$_____{}.



【答案】30°

【解析】
因为 AB 是直径，所以 $\angle ACB=90^\circ$. 在直角三角形 ABC 中，$AB=6$，$BC=3$，故

$$\cos\angle ABC=\frac{BC}{AB}=\frac{1}{2}$$

从而 $\angle ABC=60^\circ$. 圆心角 $\angle AOC=2\angle ABC=120^\circ$，而 $OA=OC$，所以

$$\angle OCA=\frac{180^\circ-120^\circ}{2}=30^\circ$$

又因为半径 OC 垂直于切线 l，且 $AD\perp l$，所以 $AD\parallel OC$. 因此 $\angle DAC=\angle OCA=30^\circ$.

解答题

16. 已知 $\triangle ABC$ 顶点的直角坐标分别为 $A(3,4)$，$B(0,0)$，$C(c,0)$.

1. (1) 若 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=0$，求 c 的值；
2. (2) 若 $c=5$，求 $\sin\angle A$ 的值.

【解析】

1. （1）由 $\overrightarrow{AB}=(-3,-4)$，$\overrightarrow{AC}=(c-3,-4)$，得

$\overrightarrow{AB}cdotarrow(AC)=(-3)(c-3)+(-4)(-4)=25-3c$. 由题设 $25-3c=0$，所以 $c=\frac{25}{3}$.

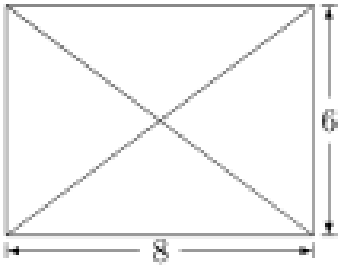
1. （2）当 $c=5$ 时，$|AB|=5$，$|AC|=\sqrt{2^2+(-4)^2}=2\sqrt{5}$，

且 $BC=5$. 以 BC 为底，点 A 到 x 轴的高为 4，所以三角形面积为 $\frac{1}{2}\times5\times4=10$. 于是

$$\sin\angle A=\frac{2S_{\triangle ABC}}{|AB|\,|AC|}=\frac{20}{5\cdot2\sqrt{5}}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

17. 已知某几何体的俯视图是如图所示的矩形，正视图（或称主视图）是一个底边长为 8，高为 4 的等腰三角形，侧视图（或称左视图）是一个底边长为 6，高为 4 的等腰三角形.

1. (1) 求该几何体的体积 V；
2. (2) 求该几何体的侧面积 S.



【解析】

1. （1）建立直角坐标系，使俯视图为

$-4\le x\le4$，$-3\le y\le3$，底面为 $z=0$. 由正视图和左视图可知，顶面高度分别受 $z=4-|x|$，$z=4-\frac{4}{3}|y|$ 限制，因此实体的高度为 $4-\max\{|x|,\frac{4}{3}|y|\}$. 考虑第一象限，并令 $v=\frac{4}{3}y$，则 $0\le x$，$v\le4$，且 $dy=\frac{3}{4}dv$. 第一象限体积为

$$\frac{3}{4}iint_{[0,4]^2}(4-\max\{x,v\})dxdv=\frac{3}{4}\cdot2\int_0^4x(4-x)dx=16$$

四个象限全等，所以 $V=4\times16=64$.

1. （2）由两个等腰三角形的正视图和侧视图可知，顶点在矩形底面的中心，且到底面

的高为 4. 底面中边长为 8 的两条边到矩形中心的距离为 3，所以对应 的两个侧面斜高为 $\sqrt{4^2+3^2}=5$，这两个侧面的面积和为

$$2\times\frac{1}{2}\times8\times5=40$$

底边长为 6 的另外两个侧面斜高为 $\sqrt{4^2+4^2}=4\sqrt{2}$， 这两个侧面的面积和为

$$2\times\frac{1}{2}\times6\times4\sqrt{2}=24\sqrt{2}$$

故侧面积

$$S=40+24\sqrt{2}$$

18. 下表提供了某厂节能降耗技术改造后生产甲产品过程中记录的产量 x（吨）与相应的生产能耗 y（吨标准煤）的几组对照数据.

begin{center} begin{tabular}{c|cccc} x & 3 & 4 & 5 & 6 \ hline y & 2.5 & 3 & 4 & 4.5 end{tabular} end{center}

1. (1) 请画出上表的散点图；
2. (2) 请根据上表提供的数据，用最小二乘法求出 y 关于 x 的线性回归方程 $y = hat\{b\}x + hat\{a\}$；
3. (3) 已知该厂技改前 100 吨 甲产品的生产能耗为 90 吨标准煤. 试根据前一问求出的线性回归方程，预测生产 100 吨 甲产品的生产能耗比技改前降低多少吨标准煤？（参考数值：$3\times 2.5+4\times 3+5\times 4+6\times 4.5=66.5$）

【解析】

1. （1） 建立平面直角坐标系，横轴表示产量 x（吨），纵轴表示生产能耗 y（吨标准煤）.

按表中数据在坐标系内标出四个点 $(3,2.5)$，$(4,3)$，$(5,4)$，$(6,4.5)$，所得图形即为所求散点图.

1. （2） $\overline{x}=\frac{3+4+5+6}{4}=4.5$，$\overline{y}=\frac{2.5+3+4+4.5}{4}=3.5$.

由最小二乘法，

$$hat\{b\}=\frac{\sum_{i=1}^{4}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})}{\sum_{i=1}^{4}(x_i-\overline{x})^2}=\frac{1.5+0.25+0.25+1.5}{2.25+0.25+0.25+2.25}=\frac{3.5}{5}=0.7$$

因此

$$hat\{a\}=\overline{y}-hat\{b\}\overline{x}=3.5-0.7\times 4.5=0.35$$

线性回归方程为 $hat\{y\}=0.7x+0.35$.

1. （3） 当 $x=100$ 时，回归方程预测生产能耗为

$$hat\{y\}=0.7\times 100+0.35=70.35$$

吨标准煤. 与技改前的 90 吨标准煤 相比，降低 $90-70.35=19.65$ 吨标准煤.

19. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知圆心在第二象限，半径为 $2\sqrt{2}$ 的圆 C 与直线 $y=x$ 相切于坐标原点 O. 椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{9}=1$ 与圆 C 的一个交点到椭圆两焦点的距离之和为 10.

1. (1) 求圆 C 的方程；
2. (2) 试探求 C 上是否存在异于原点的点 Q，使 Q 到椭圆右焦点 F 的距离等于线段 OF 的长. 若存在，请求出点 Q 的坐标；若不存在，请说明理由.

【解析】

1. （1） 设圆心为 $C_0(u,v)$. 因为圆 C 与直线 $y=x$ 在原点相切，

半径 C_0O 垂直于 $y=x$，所以 $v=-u$. 又圆心在第二象限，且半径为 $2\sqrt{2}$，故 $u^2+v^2=8$，$v=-u$，$u<0<v$. 解得 $C_0=(-2,2)$. 因此圆 C 的方程为

$$(x+2)^2+(y-2)^2=8$$

即 $x^2+y^2+4x-4y=0$.

1. （2） 若 $a\le 3$，椭圆的长半轴不超过 3，任一点到两焦点的距离之和

不超过 6，与题设的 10 矛盾. 因此 $a>3$，椭圆上任一点到两焦点的距离 之和等于 $2a$. 题设给出该和为 10，所以 $2a=10$，即 $a=5$. 于是椭圆方程为 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$，焦距半长为 $c=\sqrt{25-9}=4$，右焦点为 $F(4,0)$，且 $|OF|=4$. 若 $Q(x,y)$ 在圆 C 上且 $|QF|=|OF|=4$，则

$$(x-4)^2+y^2=16$$

即 $x^2+y^2-8x=0$. 与圆 C 的方程联立，消去 x^2+y^2，得 $12x-4y=0$，$y=3x$. 代入 $x^2+y^2-8x=0$，得 $10x^2-8x=0$，$x(5x-4)=0$. 当 $x=0$ 时得到原点 O；当 $x=\frac{4}{5}$ 时， $y=\frac{12}{5}$. 后者异于原点，且满足两方程，因此存在所求点

$$Q\left(\frac{4}{5},\frac{12}{5}\right)$$

20. 已知函数 $f(x)=x^2+x-1$，α，β 是方程 $f(x)=0$ 的两个根（$\alpha>\beta$），$f'(x)$ 是 $f(x)$ 的导数，设 $a_1=1$，$a_{n+1}=a_n-\frac{f(a_n)}{f'(a_n)}$（$n=1$，$2$，$\cdots$）.

1. (1) 求 α，β 的值；
2. (2) 已知对任意的正整数 n，都有 $a_n>\alpha$，记 $b_n=\ln\frac{a_n-\beta}{a_n-\alpha}$（$n=1$，$2$，$\cdots$），求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n.

【解析】

1. （1）解方程 $x^2+x-1=0$，得

$\alpha=\frac{-1+\sqrt{5}}{2}$，$\beta=\frac{-1-\sqrt{5}}{2}$.

1. （2）由 $f(x)=(x-\alpha)(x-\beta)$ 及

$f'(x)=2x+1$，可得

$$a_{n+1}-\alpha=a_n-\alpha-\frac{(a_n-\alpha)(a_n-\beta)}{2a_n+1}=\frac{(a_n-\alpha)(a_n+\beta+1)}{2a_n+1}$$

又因为 $\alpha+\beta=-1$，所以

$$a_{n+1}-\alpha=\frac{(a_n-\alpha)^2}{2a_n+1}$$

再由递推式，

$$a_{n+1}-\beta=a_n-\beta-\frac{(a_n-\alpha)(a_n-\beta)}{2a_n+1}=\frac{(a_n-\beta)(a_n+\alpha+1)}{2a_n+1}=\frac{(a_n-\beta)^2}{2a_n+1}$$

因 $a_n>\alpha>\beta$，所以

$$\frac{a_{n+1}-\beta}{a_{n+1}-\alpha}=\left(\frac{a_n-\beta}{a_n-\alpha}\right)^2$$

从而 $b_{n+1}=2b_n$. 又

$$b_1=\ln\frac{1-\beta}{1-\alpha}=\ln\left(\frac{3+\sqrt{5}}{3-\sqrt{5}}\right)$$

所以 $b_n=2^{n-1}b_1$，前 n 项和为

$$S_n=b_1\left(1+2+\cdots+2^{n-1}\right)=\ln\left(\frac{3+\sqrt{5}}{3-\sqrt{5}}\right)(2^n-1)$$

21. 已知 a 是实数，函数 $f(x)=2ax^2+2x-3-a$. 如果函数 $y=f(x)$ 在区间 $[-1,1]$ 上有零点，求 a 的取值范围.

【解析】

记 $f_{a(x)}=2ax^2+2x-3-a$. 先计算端点值：$f_{a(-1)}=a-5$，$f_{a(1)}=a-1$. 当 $1\le a\le 5$ 时，$f_{a(-1)}\le 0\le f_{a(1)}$，由连续性知 区间 $[-1,1]$ 内有零点. 当 $a>5$ 时，$f_{a(0)}=-a-3<0$，而 $f_{a(1)}=a-1>0$，由连续性知区间内也有零点.

下面考虑 $a<1$. 当 $0<a<1$ 时，函数图象开口向上，且 $f_{a(-1)}=a-5<0$、$f_{a(1)}=a-1<0$. 开口向上的二次函数在闭区间上的最大值 不超过端点函数值的较大者，所以此时区间内没有零点.

当 $a<0$ 时，函数图象开口向下，顶点横坐标为

$$x_0=-\frac{2}{4a}=-\frac{1}{2a}$$

若 $-\frac{1}{2}<a<0$，则 $x_0>1$，函数在 $[-1,1]$ 上递增， 其最大值为 $f_{a(1)}=a-1<0$，所以无零点. 若 $a\le -\frac{1}{2}$，则 $x_0\in(0,1]$，区间上的最大值为

$$f_{a(x_0)}=-3-a-\frac{1}{2a}$$

因 $2a<0$，条件 $f_{a(x_0)}\ge 0$ 等价于

$$2a^2+6a+1\ge 0$$

该不等式的两个根为 $\frac{-3-\sqrt{7}}{2}$ 和 $\frac{-3+\sqrt{7}}{2}$. 结合 $a<0$，得到

$$a\le\frac{-3-\sqrt{7}}{2}$$

最后，$a=0$ 时 $f_{a(x)}=2x-3<0$（$x\in[-1,1]$），也无零点. 因此

$$a\in\left(-\infty,\frac{-3-\sqrt{7}}{2}\right]\cup[1,+\infty)$$